Fatec
São Bernardo
do Campo
Adib Moises Dib

TAREFA 01 – RESUMO DE UM QRCODE

Realidade Aumentada aplicada à Indústria: o Metaverso Industrial da Iberdrola

Curso: Manufatura Avançada

Disciplina: Realidade Aumentada

Professor: Izaias Porfirio Faria

Alunos: Gabriel Ricardo e Alecsander Silva

Setembro/2026

O QRCode escolhido: Iberdrola

Empresa multinacional de energia, com forte investimento em inovação digital

- Site institucional da Iberdrola (grupo espanhol de energia elétrica, presente no Brasil através da Neoenergia)
- Artigo: "Metaverso Industrial: combinando realidade virtual e energia com a Iberdrola"
- A empresa investe mais de 4 bilhões de euros até 2030 em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I)
- O artigo mostra como tecnologias de Realidade Estendida (XR) — que incluem a Realidade Aumentada — já são aplicadas em operações reais do setor elétrico

O que é o Metaverso Industrial?

- Conceito que conecta o mundo virtual à realidade física da indústria
- Ambiente de realidade estendida com espaços tridimensionais imersivos, onde empresas interagem, colaboram e operam
- Combina Realidade Virtual, Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT) para criar gêmeos digitais de processos industriais reais
- Diferente de mundos virtuais genéricos: é projetado especificamente para aplicações industriais (design, automação, manutenção, segurança)

Principais vantagens

Segundo a Iberdrola, aplicadas a diferentes setores da indústria

- Otimização de processos — simulação prévia reduz custos e aumenta eficiência
- Gerenciamento remoto de ativos, sem necessidade de presença física constante
- Redução de riscos — identifica problemas de forma preventiva
- Colaboração global entre equipes em diferentes localidades
- Formação e capacitação mais imersivas para os colaboradores
- Aumento geral de produtividade, reduzindo tempo de inatividade

Aplicação real: Redes Inteligentes (Smart Grids)

Onde a Realidade Aumentada entra de fato no processo

- Funcionários preparam o trabalho em ambiente virtual, a partir do escritório: configuram locais e identificam riscos antes de ir a campo
- Em campo, o trabalhador usa Realidade Mista: uma camada virtual é sobreposta ao ambiente físico real, aumentando a compreensão do local e a segurança
- A tecnologia também permite assistência remota em tempo real: a equipe do escritório enxerga exatamente o que o trabalhador de campo está vendo
- Resultado: menos deslocamento, mais segurança e decisões mais rápidas

Outras atividades no Metaverso Industrial

- Visualização de dados — analisar desempenho de processos em tempo real
- Simulação — usar gêmeos digitais para testar projetos antes da construção física
- Formação — capacitar funcionários em ambientes virtuais seguros
- Manutenção — realizar manutenção preventiva e reparos virtuais em máquinas
- Colaboração — equipes de diferentes lugares tomando decisões em conjunto, em tempo real

Por que isso importa para Manufatura Avançada

- O mesmo princípio de "sobrepor uma camada digital ao mundo físico" usado pela Iberdrola em redes elétricas se aplica à manutenção preditiva industrial
- Gêmeos digitais alimentados por sensores em tempo real (o que este grupo já estuda em outro projeto) são a base tanto do Metaverso Industrial quanto de sistemas de monitoramento de máquinas
- Mostra que a Realidade Aumentada não é só entretenimento: já é usada em operações críticas de infraestrutura

Fonte: iberdrola.com/quem-somos/nosso-modelo-inovacao/metaverso-industrial